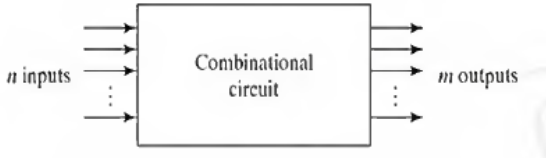
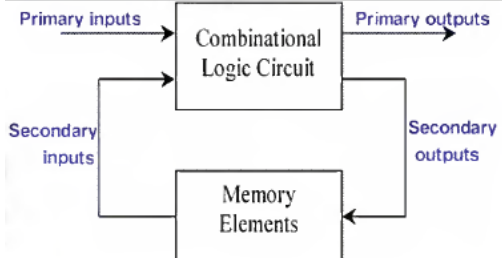


Q1) With drawing explain the differences between combinational and sequential logic?

السؤال يطلب منك عمل مقارنة بين الدوائر التوافقية والدوائر التتابعية وتوضيح الفرق بينهما مدعوما بعمل الرسمة لكل نوع

ANSWER Q1:

المقارنة - differences	
<u>Combinational</u>	<u>Sequential</u>
 Fig. Block Diagram of Combinational Circuit	
Output of any instance of time depends only upon the input variables الخرج : يعتمد الخرج في أي لحظة على المدخلات الحالية فقط.	Output is generated dependent upon the present input variables and also on the basis of past history of these inputs الخرج: يعتمد على المدخلات الحالية وأيضاً على حالة الخرج السابقة.
This type of circuit has no memory unit. لا تحتوي على وحدة ذاكرة.	This type of circuit has memory unit for store past output. يحتوي على وحدة ذاكرة لتخزين المخرجات السابقة.
Easy to design تصميمه سهل	Difficult to design تصميمه صعب
Parallel adder	Serial adder
Faster in Speed. الأداء: أسرع في الأداء مقارنة بالدوائر التتابعية.	Slower compared to Combinational Circuit. الأداء: أبطأ مقارنة بالدوائر التوافقية.
Lower power consumption. الطاقة: تستهلك طاقة أقل.	Higher power consumption. الطاقة: تستهلك طاقة أعلى.
Used for arithmetic operations. الاستخدام: تُستخدم للعمليات الحسابية (مثل الجامعات).	Used for data storage. الاستخدام: تُستخدم لتخزين البيانات (مثل العدادات والسجلات).
Examples of combinational circuits are half adder, full adder, subtractors, multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder etc. امثلة توضيحية لهذا النوع مثل الهالف ادر وفلوب والريجستر... الخ	Examples of sequential circuits are Flip flop, register, counter, etc. امثلة توضيحية لهذا النوع مثل الفليب فلوب والريجستر

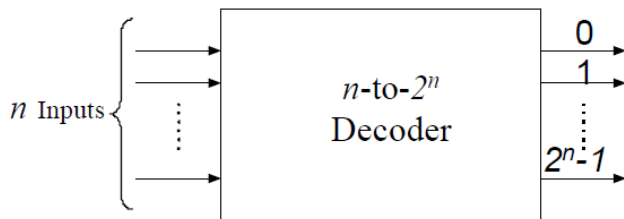
Q2) What are the differences between Decoder and Encoder? Explain with drawing

السؤال يطلب منك عمل مقارنة بين جهاز فك التشفير وجهاز التشفير وتوضيح الفرق بينهما مدعوما بعمل الرسمة لكل نوع

ANSWER Q2:

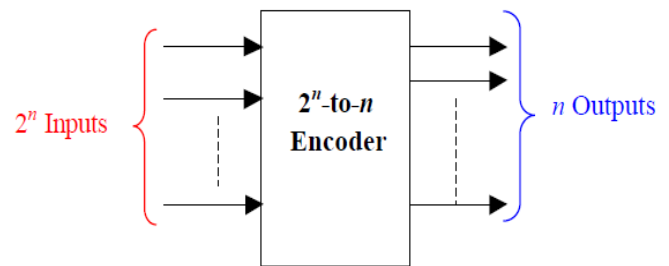
المقارنة - differences

Decoder



توضيح انه لو دخلنا ٣ متغيرات بيخرجوا ٨

Encoder



توضيح انه لو دخلنا ٨ متغيرات بيخرجوا ٣ بس

If the number of the input = n , the output = 2^n .

إذا كان عدد المدخلات = n ، فإن عدد المخرجات = 2^n

If the number of the input = 2^n , the output = n .

إذا كان عدد المدخلات = 2^n ، فإن عدد المخرجات = n

The number of the input is lesser than the number of the output.

عدد المدخلات يكون أقل من عدد المخرجات

The number of the input is greater than the number of the output.

عدد المدخلات يكون أكبر من عدد المخرجات.

The decoder is a digital circuit that converts small binary inputs into a larger number of outputs.

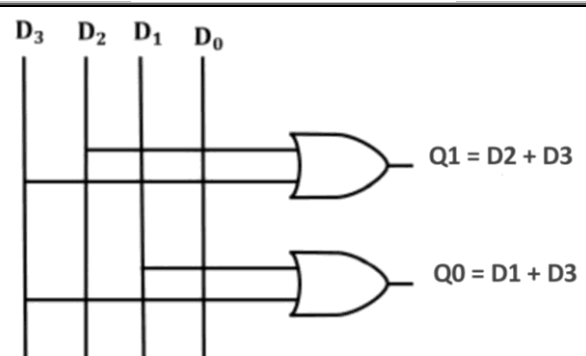
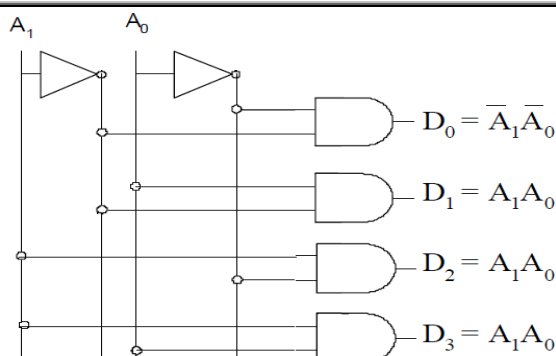
المفكك هو دائرة إلكترونية تُحول مدخلات رقمية ثنائية (binary) صغيرة إلى عدد أكبر من المخرجات.

The encoder is a digital circuit that converts a large number of inputs into smaller binary outputs.

الرمز هو دائرة إلكترونية تُحول عددًا كبيرًا من المدخلات إلى مخرجات ثنائية أقل.

Input		Output			
A_1	A_0	D_0	D_1	D_2	D_3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

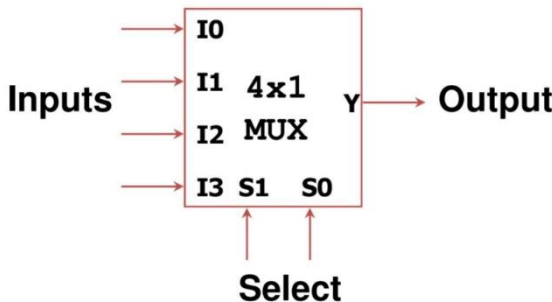
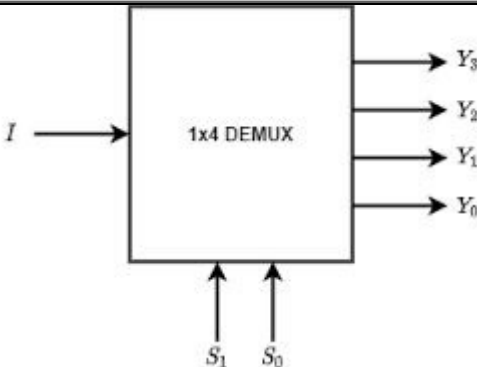
Inputs				Outputs	
D_3	D_2	D_1	D_0	Q_1	Q_0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1
0	0	0	0	x	x



Q3) What are the differences between Demultiplexer and Multiplexer? Draw the truth table for both

السؤال ما هي الفروق بين الديمولتيلكسر (Demultiplexer) والمولتيلكسر (Multiplexer) ؟ وارسم جدول الحقيقة لكليهما.

ANSWER Q3:

differences - المقارنة																																																			
Multiplexer	Demultiplexer																																																		
																																																			
multiple inputs into a single output. يجمع مدخلات متعددة في مخرج واحد.	single input to multiple outputs. يوزع إدخالاً واحدًا إلى مخرجات متعددة.																																																		
Acts as a switch to select one input.. يعمل كمفتاح لاختيار إدخال واحد.	Acts as a distributor sending signals to chosen outputs. يعمل كموزع لإرسال الإشارات إلى المخرجات المختارة.																																																		
<table><tr><th>S1</th><th>S0</th><th>Y</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>I0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>I1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>I2</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>I3</td></tr></table>	S1	S0	Y	0	0	I0	0	1	I1	1	0	I2	1	1	I3	<table><tr><th>IN</th><th>S1</th><th>S2</th><th>D0</th><th>D1</th><th>D2</th><th>D3</th></tr><tr><td>X</td><td>0</td><td>0</td><td>IN</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>X</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>IN</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>X</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>IN</td><td>0</td></tr><tr><td>X</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>IN</td></tr></table>	IN	S1	S2	D0	D1	D2	D3	X	0	0	IN	0	0	0	X	0	1	0	IN	0	0	X	1	0	0	0	IN	0	X	1	1	0	0	0	IN
S1	S0	Y																																																	
0	0	I0																																																	
0	1	I1																																																	
1	0	I2																																																	
1	1	I3																																																	
IN	S1	S2	D0	D1	D2	D3																																													
X	0	0	IN	0	0	0																																													
X	0	1	0	IN	0	0																																													
X	1	0	0	0	IN	0																																													
X	1	1	0	0	0	IN																																													

Q4) What are the differences between asynchronous and synchronous sequential logic?

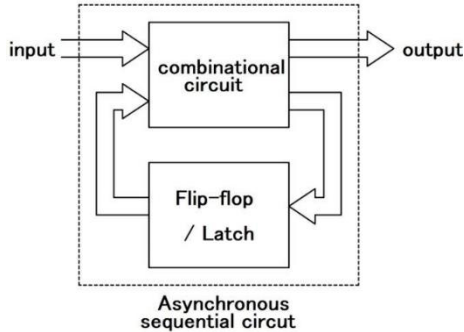
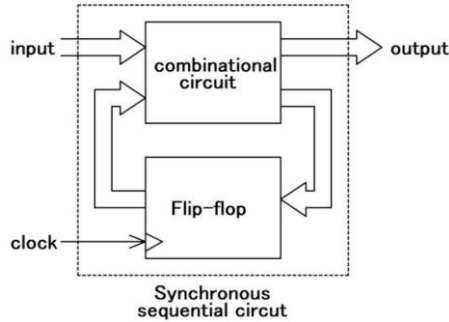
Explain with drawing RS Flip-Flop?

السؤال ما هي الفروقات بين المنطق التتابعي غير المتزامن (Asynchronous Sequential Logic) والمنطق التتابعي

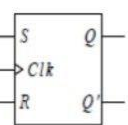
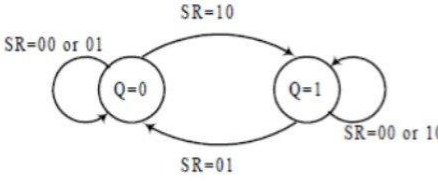
المتزامن (Synchronous Sequential Logic) ؟ اشرح مع رسم دائرة RS Flip-Flop..

ANSWER Q4:

المقارنة - differences

<u>asynchronous sequential</u>	<u>synchronous sequential</u>
	
In asynchronous counters, different clock signals are used to produce the output . في العدادات غير المتزامنة، يتم استخدام إشارات ساعة مختلفة لإنتاج الخرج.	In the synchronous counter, there are continuous clock input signals with flip-flops used to produce the output . في العداد المتزامن، تكون هناك إشارات ساعة مستمرة مع المقلبات المستخدمة لإنتاج الخرج.
In the Asynchronous counter, the operation is slower. في العداد غير المتزامن، تكون العملية أبطأ.	In the synchronous counter, the operation is faster. في العداد المتزامن، تكون العملية أسرع.
The asynchronous counter is also known as the Serial counter. يُعرف العداد غير المتزامن أيضًا بالعداد التسلسلي.	A synchronous counter is also known as a Parallel counter. يُعرف العداد المتزامن أيضًا بالعداد المتوازي.
An asynchronous counter produces more errors than a synchronous counter . ينتج العداد غير المتزامن أخطاء أكثر مقارنة بالعداد المتزامن.	A synchronous counter produces less error than the asynchronous counter. . ينتج العداد المتزامن أخطاء أقل مقارنة بالعداد غير المتزامن
The design of the Asynchronous counter is simple. تصميم العداد غير المتزامن بسيط	The design of the Synchronous counter is complex. تصميم العداد المتزامن معقد.
Asynchronous counters can work with a fixed number of count sequences. يمكن للعدادات غير المتزامنة العمل بعدد ثابت من تسلسلات العد.	Synchronous counters can work with a flexible number of count sequences. يمكن للعدادات المتزامنة العمل مع عدد مرن من تسلسلات العد.

Explain with drawing RS Flip-Flop?

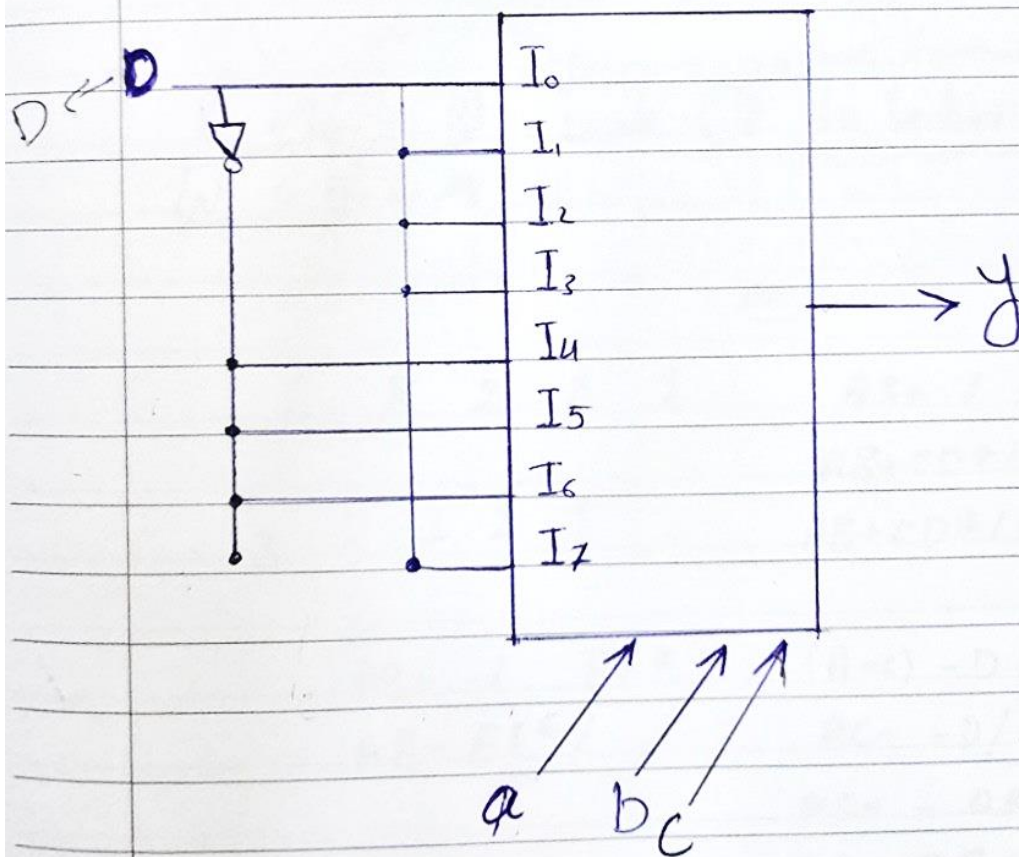
SR 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>S</th><th>R</th><th>Q</th><th>Q_{next}</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>×</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>×</td></tr> </tbody> </table>	S	R	Q	Q _{next}	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	×	1	1	1	×	 $Q_{next} = S + R'Q$ $SR = 0$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Q</th><th>Q_{next}</th><th>S</th><th>R</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>×</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>×</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Q	Q _{next}	S	R	0	0	0	×	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	×	0
S	R	Q	Q _{next}																																																								
0	0	0	0																																																								
0	0	1	1																																																								
0	1	0	0																																																								
0	1	1	0																																																								
1	0	0	1																																																								
1	0	1	1																																																								
1	1	0	×																																																								
1	1	1	×																																																								
Q	Q _{next}	S	R																																																								
0	0	0	×																																																								
0	1	1	0																																																								
1	0	0	1																																																								
1	1	×	0																																																								

Q5) Implement the following function with a multiplexer: $F(a, b, c) = (1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15)$

ANSWER Q5:

$$F(a, b, c) = \sum(1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15)$$

I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7
0	2	4	6	8	10	12	14
1	3	5	7	9	11	13	15



Q6) Design T flip-flop with using JK flip flop ?

ANSWER Q6:

Design T flip-flop with using JK flip flop ?

T	Q_t	$Q(t+1)$	J	K
0	0	0	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	X	1
0	1	1	X	0

K-map (K) =
$$\begin{array}{c|cc} & Q & \\ + & 0 & 1 \\ \hline 0 & X & \\ 1 & X & 1 \end{array} \quad \therefore K = T$$

K-map (J) =
$$\begin{array}{c|cc} & Q & \\ + & 0 & 1 \\ \hline 0 & & X \\ 1 & 1 & X \end{array} \quad \therefore J = T$$

$\therefore$ The Design T flip flop with using JK flip flop :



Q7) How do you design a logic circuit that has three inputs, A, B, and C, and whose output will be high only when majority of the inputs are high?

ANSWER Q7:

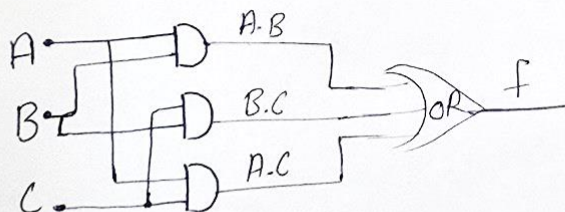
How do you design a Logic circuit that has three input A, B, C And whose output ~~will~~ will be high only when majority of the input are high?

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

	BC			
A \	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

$$F = BC + AC + AB$$

Drawing Gates:

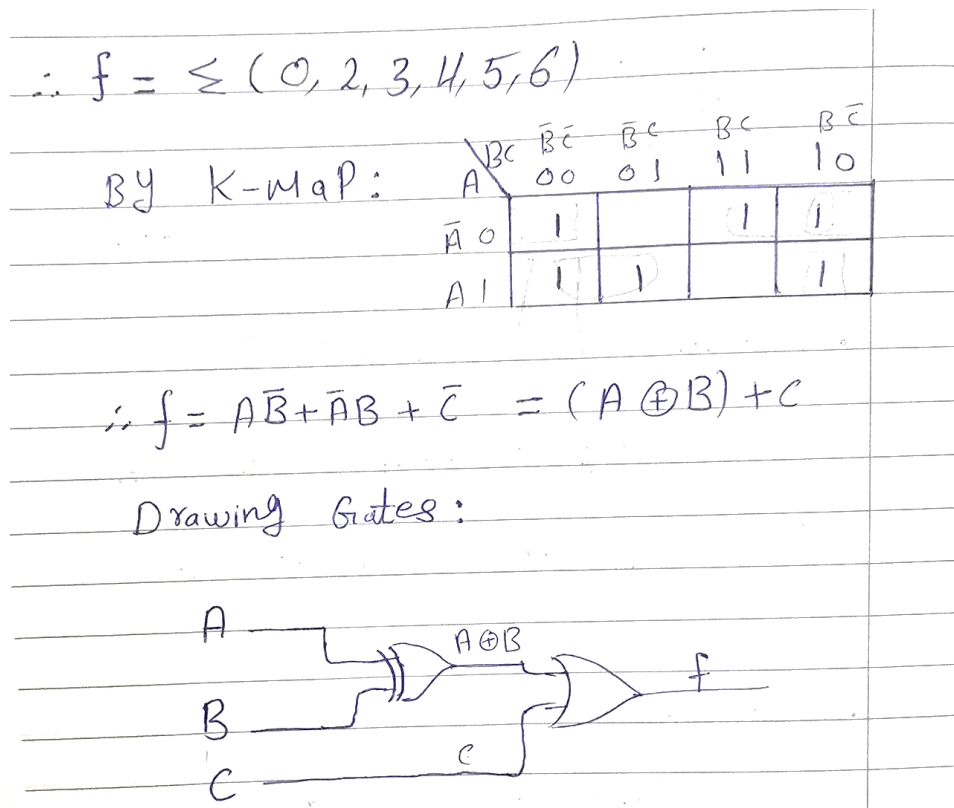


Q8) Consider the following Truth Table, and answer the following question:

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Based on the karnaugh simplification method, draw the sum-of-product circuit corresponding to this function.

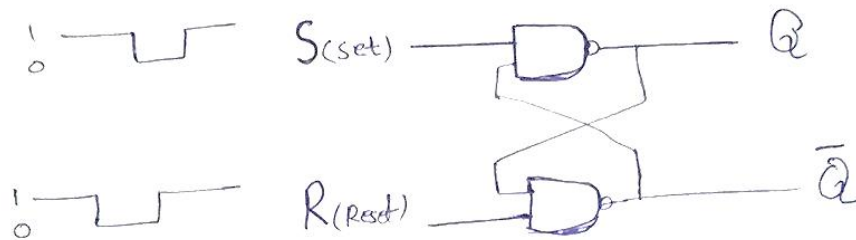
ANSWER Q8:



Q9) Draw a circuit diagram for the (unlocked) RS NAND-flip-flop and Its- truth table.

ANSWER Q9:

Draw a Circuit diagram for The (unlocked) RS
NAND-flip-flop And Its-Truth Table



(circuit Diagram)

Truth Table

S	R	Q	$\bar{Q}$
1	0	0	1
1	1	0	1
0	1	1	0
1	1	1	0
0	0	1	1

→ after $S=1, R=0$

→ after $S=0, R=1$

Q10) Design combinational logic has 3 inputs (x, y, and z) and 1 output (F). The output (F) is equal 1 when all the inputs are equal to 1, or all input equal 0, or sum of input equal 2.

ANSWER 10:

Truth Table:

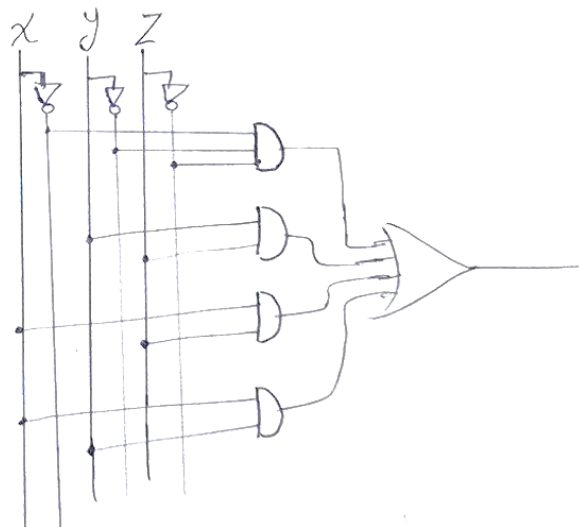
x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

By using K-map:

x \ yz	yz			
	$\bar{y}\bar{z}$	$\bar{y}z$	$y\bar{z}$	yz
$\bar{x}$	1	0	1	0
x	0	1	1	1

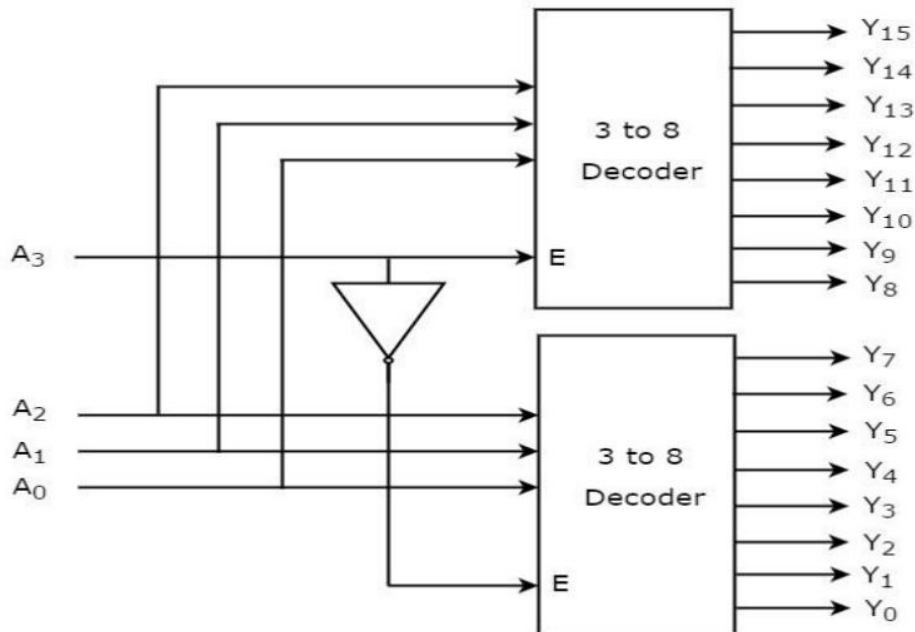
$$\therefore f = \bar{x}\bar{y}\bar{z} + yz + xz + xy$$

Drawing Gates:



Q11) How do you get Dec 4*16 by using Dec 3*8?

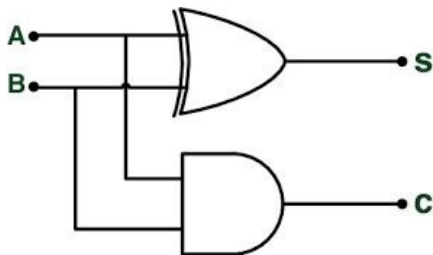
ANSWER 11:



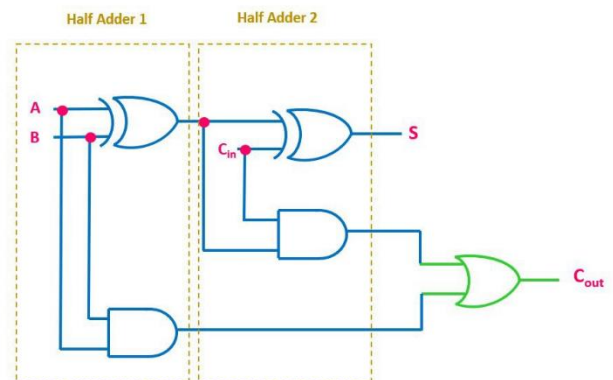
Q12) Design circuit for half-Adder and full-Adder?

ANSWER 12:

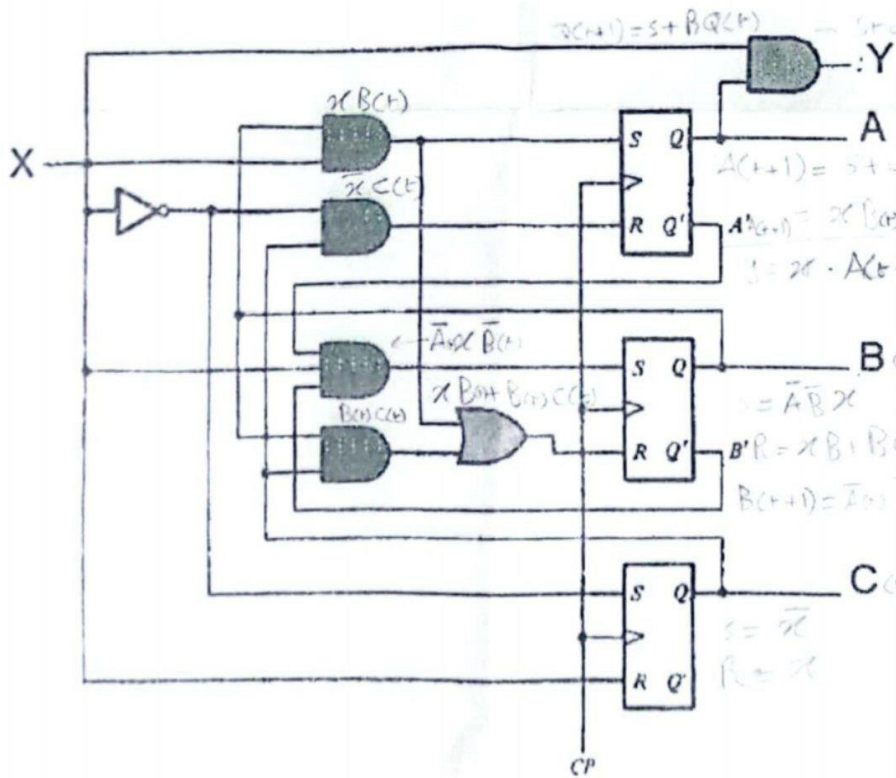
half-Adder



full-Adder



Q13) Analyze the following clocked sequential circuit. Obtain Y: A; B; C



ANSWER 13:

3.1 b) $Y = X \cdot A(t+1)$

$Q(t+1) = S + Q(t)R$ (قانون)

$A(t+1) = X B(t) + \overline{X} C(t) A(t)$ $S = XB$
 $R = \overline{X}C$

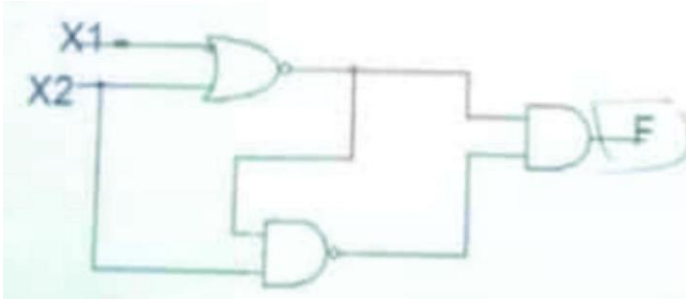
$B(t+1) = \overline{A}(t) \overline{B}(t) X + (\overline{X} B(t) + B(t) C(t)) B(t)$ $S = \overline{A} \overline{B} X$
 $R = XB + BC$

$C(t+1) = \overline{X} + \overline{X} C(t)$ $S = \overline{X}$
 $R = \overline{X}$

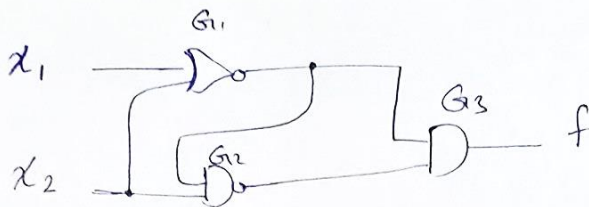
مش فاهم السؤال ولا متأكد من الحل لكن ان شاء الله قدّه الصبح

Q14) Consider the following figure. Then answer the questions:

- Derive the truth table for this circuit if $X_2 = X_1$.
- Find the Boolean function (F)



ANSWER 14:



$$G_1 = \overline{x_1 + x_2}, \quad G_2 = \overline{G_1} \cdot x_2 = (\overline{x_1 + x_2}) \cdot x_2 = (x_1 + x_2) \cdot \overline{x_2}$$

$$\therefore G_2 = x_1 + x_2 + \overline{x_2} = x_1 + 1 = 1$$

$$G_3 = G_1 \cdot G_2 = (\overline{x_1 + x_2}) \cdot 1 = \overline{x_1 + x_2} = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2}, \quad f = G_3 = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2}$$

Truth Table

x_1	x_2	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$$\text{If } \overline{x_2} = x_1 \quad \therefore f = \overline{x} \cdot x = 0$$

True or false

السؤال	الاجابة	توضيح
1 A NOT gate have more than one input.	(F)	بوابة NOT لديها أكثر من مدخل واحد؟ لا
2 If any input to an OR gate is zero, the output is zero.	(F)	إذا كان أي مدخل لبوابة OR هو صفر، فإن المخرج هو صفر؟ لا
3 If all inputs to an AND gate are 1, the output is 1.	(T)	يمكن اعتبار بوابة NAND كبوابة AND تتبعها بوابة NOT.
4 A NAND gate can be considered as an AND gate followed by a NOT gate.	(T)	يمكن اعتبار بوابة NAND كبوابة AND تتبعها بوابة NOT.
5 A NOR gate can be considered as an DR gate followed by an inverter.	(T)	يمكن اعتبار بوابة NOR كبوابة OR تتبعها عاكس.
6 The output of an exclusive-OR is 0 if he inputs are same.	(T)	مخرج بوابة XOR هو 0 إذا كانت المدخلات متساوية.
7 Addition in Boolean algebra is equivaænt to the OR function.	(T)	الجمع في الجبر البولياني يعادل دالة OR.
8 A multiplexer is a logic circuit that alows digital information from a single source to be routed onto several lines.	(F)	الـ MUX هو دائرة منطقية تسمح بتوجيه المعلومات الرقمية من مصدر واحد إلى عدة خطوط؟؟ لا
9 A half-adder adds two binary bits	(T)	نصف جامع يجمع بين بتين ثنائيين.
10 When the input bits are both 1 and the input carry bit is 1, the sum output of a full adder is 1	(T)	عندما يكون كلا البتتين المدخلتين هما 1 وبت الحمل المدخل هو 1، فإن مخرج المجموع لجامع كامل هو 1.
11		

Answers the following:

عندما يكون الإدخال إلى العاكس (Inverter) مرتفعاً (HIGH) ، فإن الخرج يكون:

1. When the input to an inverter is HIGH, the output is:

- (a) HIGH (b) LOW (c) LOW or 1

يكون خرج بوابة (AND) ذات المدخلات A و b و c مساوياً 0 (منخفض) عندما:

2. The output of an AND gate with inputs A, B, and C is 0 (LOW) when:

- (a) $A = 0, B = 0, C = 0$ (b) $A = 0, B = 1, C = 1$ (c) Both answers (a) and (b)

يكون خرج بوابة (OR) ذات المدخلات A و b و c مساوياً 0 (منخفض) عندما:

3. The output of an OR gate with inputs A, B, and C is 0 (LOW) when:

- (a) $A = 0, B = 0, C = 0$ (b) $A = 0, B = 1, C = 1$ (c) Both answers (a) and (b)

مثال على تعبير جمع المضاريب: (Sum-of-Products)

4. An example of a sum-of-products expression is:

- (a) $A + B(C + D)$ (b) $AB + AC + ABC$ (c) $(A + B + C)(A + B + C)$ (d) Both answers (a) and (b)

مثال على تعبير ضرب المجاميع: (Product-of-Sums)

5. An example of a product-of-sums expression is:

- (a) $A(B + C) + AC$ (b) $(A + B)(A + B + C)$ (c) $A + B + BC$ (d) Both answers (a) and (b)

GOOD LOCK